



HSPS 班級點數銀行
CLASS POINT BANK

PRD · 產品需求文件

HSPS 點數銀行 產品需求文件

Product Requirements Document

版本 v1.1 (草案 · 待審閱)

日期 2026 年 9 月 26 日

適用範圍 單一班級：學生 31 人、教師 1 人

相關文件 HSPS 點數銀行 系統設計文件 (SDD) v1.1

狀態 需求確認中，尚未進入開發



目錄

- 1 文件資訊與修訂紀錄
- 2 背景、目標與非目標
- 3 使用者角色與使用情境
- 4 名詞定義
- 5 功能總覽與優先順序
- 6 學生端功能需求
- 7 教師端功能需求
- 8 業務規則
- 9 主要使用流程
- 10 介面與視覺規範
- 11 非功能需求
- 12 範圍外項目與未來規劃
- 13 驗收與上線計畫
- 14 待決事項

1 文件資訊與修訂紀錄

項目	內容
產品名稱	HSPS 點數銀行 (Class Point Bank)
產品負責人	班級導師 (系統唯一教師)
目標使用者	班級學生 31 人 (一人一台 iPad , 也可能使用電腦) 、教師 1 人 (電腦)
部署方式	GitHub Pages 靜態網站 + Firebase (免費 Spark 方案)

版本	日期	說明
v1.0	2026-09-26	初版草案：整合需求討論結果 (登入、點數明細、預設事件、QR 轉帳審核、批次加扣點、分組與小組獎勵、沖正機制)
v1.1	2026-09-26	新增：學生可用電腦操作；「點數規則與小特權」前台頁與後台管理；點數異動全有全無 (原子性) 規則；轉帳雙方皆可查看完整交易細目；移除交易中的餘額快照以保護隱私

2 背景、目標與非目標

2.1 背景

班級目前以點數作為正向行為增強與班級經營工具。紙本或試算表記錄難以即時查詢、容易出錯，學生之間的點數交換也缺乏可追溯的紀錄。本產品將點數制度數位化為「班級銀行」，讓學生隨時查看自己的帳戶，老師集中管理加扣點與審核轉帳，並藉此培養學生的金錢與理財概念。

2.2 產品目標

#	目標	衡量方式
G1	學生可隨時用 iPad 查看自己的點數餘額與完整交易明細	學生登入後 3 秒內看到餘額；明細與後台一致
G2	老師能快速完成日常加扣點，尤其是每日小組獎勵	每日小組獎勵在 30 秒內完成發放
G3	學生之間可安全轉帳，且每筆都經老師審核	未核准的轉帳不影響任何餘額；零重複扣款
G4	所有點數異動皆可追溯、不可竄改	帳本只增不刪；任一帳戶的交易加總等於餘額

G5	零營運成本、老師可自行維護	在 Firebase 免費額度內運作；無需架設伺服器
----	---------------	----------------------------

2.3 非目標（本版不做）

- 學校統一登入（SSO）整合：本系統使用獨立帳號密碼。
- 轉帳金額或次數限制：由老師逐筆審核取代。
- 多班級、多教師權限管理。
- 與真實金錢或任何金流的連結。
- 與「另一個系統」的自動串接（待確認後另案評估）。

3 使用者角色與使用情境

3.1 角色

角色	人數	裝置	主要任務
學生	31	個人 iPad (一人一台) 為主；亦可使用電腦瀏覽器	查看餘額與明細、查看點數規則與小特權、產生收款 QR 碼、掃碼付款
教師	1	電腦 (Chrome / Edge)，亦可使用 iPad	加扣點、批次加扣點、小組獎勵、審核轉帳、沖正、管理學生與分組、匯出報表

3.2 典型使用情境

情境 A：每日小組獎勵

每天另一個系統公布小組名次後，老師打開「小組獎勵」頁，選擇冠軍組（可並列多組）與亞軍組，取消請假學生，按下「確認發放」，冠亞軍組每位學生立即入帳。

情境 B：學生之間買賣

小華做了手作書籤賣給小明。小華在 iPad 按「收款」出示一次性 QR 碼，小明按「付款」掃描，輸入 200 點、分類「買東西」、目的「買手作書籤」並送出。老師在後台核准後，點數才實際轉移。

情境 C：表現優良 / 享用福利

老師在課堂上選擇學生，點一下「表現優良 +3,000」即完成加點；學生使用「午休看課外書」福利時，老師點「享用小特權 -800」扣點。

情境 D：誤扣更正

老師發現誤扣某生 300 點，在交易紀錄對該筆按「沖正」，系統產生一筆反向交易 +300，原交易標示「已沖正」，學生在明細中可看到完整經過。

4 名詞定義

名詞	定義
點數	系統內的虛擬貨幣，一律為正整數，單位「點」。
帳戶 / 餘額	每位學生一個帳戶；餘額為目前可用點數，不可為負數。

交易	任何點數異動的紀錄，包含加點、扣點、轉帳、小組獎勵、沖正。
預設事件	老師預先設定的常用加扣點項目，例如「表現優良 +3,000」。
收款碼	收款方產生的一次性 QR 碼，限時有效且只能被使用一次。
轉帳申請	付款方送出、尚待老師審核的轉帳；核准前不影響任何餘額。
沖正	以一筆「反向交易」抵銷一筆錯誤交易；原交易保留並標示「已沖正」。
批次	同一次操作對多位學生產生的一組交易，共用批次編號，可整批沖正。
分組 / 小組	老師手動將學生分組，每位學生同時只屬於一組。
小組獎勵	依每日小組名次，對冠軍組與亞軍組的組員批次加點；名次可並列。

5 功能總覽與優先順序

優先順序： **P0** 首次上線必備 **P1** 首次上線應有，可稍後補上 **P2** 未來版本

編號	功能	摘要	優先
學生端 (iPad 為主，亦支援電腦)			
F-S01	登入 / 登出	學號 + 密碼登入，保持登入狀態	P0
F-S02	首頁	餘額、組別、收款 / 付款入口、最近交易、審核中提示	P0
F-S03	交易明細	完整明細、篩選、單筆詳情、狀態標示	P0
F-S04	收款 (一次性 QR 碼)	隨機產生、限時、單次有效、即時通知	P0
F-S05	付款 (掃碼轉帳申請)	掃碼、確認收款人、金額、分類、目的	P0
F-S06	修改密碼	學生自行修改密碼	P1
F-S07	點數規則與小特權	顯示老師設定的加點項目與小特權 (名稱、說明、點數)	P0
教師端 (電腦後台)			
F-T01	儀表板	待審核數、今日加扣點統計、全班總點數	P0
F-T02	轉帳審核	核准 / 駁回 / 批次核准，核准時檢查餘額	P0
F-T03	學生總覽	全班帳戶列表、個人明細	P0
F-T04	個別加扣點	預設事件一鍵加扣點、自訂金額	P0
F-T05	批次加扣點	多選學生、依組別選取、整批沖正	P0
F-T06	小組獎勵	冠軍 / 亞軍 (可並列)、請假排除、重複發放提醒	P0
F-T07	交易紀錄與匯出	全部交易、多條件篩選、匯出 Excel / CSV	P0
F-T08	沖正	單筆沖正、整批沖正，不刪除原交易	P0
F-T09	預設事件與小特權管理	新增加點項目與小特權、設定點數、是否顯示於學生前台	P0
F-T10	分組管理	建立組別、拖拉分組	P0
F-T11	學生帳號管理	CSV 匯入、停用、重設密碼	P0
F-T12	系統設定	QR 有效時間、小組獎勵預設點數	P1
F-T13	小組獎勵歷史	每日得獎紀錄、各組累計得獎次數	P1
F-T14	對帳檢查	檢查每位學生交易加總是否等於餘額	P1

F-T15	全資料備份	一鍵匯出全部資料 (JSON / Excel)	P1
-------	-------	---------------------------	----

6 學生端功能需求

裝置支援

學生端以 iPad 為主要裝置，但所有學生頁面也必須能在電腦瀏覽器（Chrome / Edge / Safari）上完整操作。版面依螢幕寬度自動調整：iPad 直向為單欄，iPad 橫向與電腦為雙欄。電腦沒有鏡頭或無法掃描時，付款改用「輸入 8 碼收款代碼」。

F-S01 登入 / 登出 P0

需求描述

- 登入畫面輸入「學號」與「密碼」；學號欄位使用數字鍵盤。
- 因一人一台 iPad，登入狀態保持（關閉 Safari 後再開仍為登入），直到手動登出。
- 已停用的帳號無法登入，並顯示「帳號已停用，請洽老師」。
- 忘記密碼：畫面提示「請洽老師重設」。

驗收條件

- 輸入正確學號與密碼可進入首頁；錯誤時顯示「學號或密碼錯誤」，不透露是哪一項錯誤。
- 學生帳號無法進入任何教師頁面（直接輸入網址也會被導回首頁）。

F-S02 首頁 P0

需求描述

- 大字顯示目前餘額（千分位），以及姓名、座號、組別。
- 本週收入與本週支出小計。
- 若有審核中的轉帳，顯示「N 筆轉帳等待老師審核」。
- 「收款」「付款」兩顆大按鈕（觸控目標 $\geq 44\text{px}$ ，建議 $\geq 120\text{px}$ 高）。
- 最近 5 筆交易，可點「查看全部」進入明細。

驗收條件

- 老師加扣點或核准轉帳後，學生首頁餘額在 3 秒內自動更新，無需重新整理。

F-S03 交易明細 P0

需求描述

- 依時間由新到舊列出與本人相關的所有交易：加點、扣點、轉入、轉出、小組獎勵、沖正。
- 每筆顯示：日期時間、摘要（事件名稱或對象）、分類與事由、金額（收入綠色+、支出紅色-）、交易後結餘（由系統依本人明細推算）。
- 篩選：全部 / 收入 / 支出 / 審核中。
- 狀態標示：審核中（灰底標籤）、已駁回（附駁回原因）、已沖正（刪除線）。
- 點選單筆可查看詳情：交易編號、經手老師、核准時間。
- **轉帳交易的雙方（付款人與收款人）都能看到完整細目：**
 - 方向（轉出 / 轉入）
 - 對象的姓名與座號
 - 分類與事由（目的）
 - 金額
 - 狀態：審核中、已完成、已駁回（含駁回原因）、已沖正
 - 送出時間與核准時間
- 收款人在老師核准前，也能在明細中看到「審核中」的轉入申請。
- 基於隱私，雙方都看不到對方的餘額。
- 一次載入 30 筆，捲動到底自動載入更多。

驗收條件

- 學生只能看到自己相關的交易，看不到其他同學之間的交易。
- 明細中已完成交易的加總等於目前餘額。
- 付款人與收款人對同一筆轉帳看到的對象、事由、金額、狀態完全一致。

F-S04 收款（一次性 QR 碼） P0

需求描述

- 按「收款」後，系統隨機產生一組新的收款碼並以 QR 碼全螢幕顯示，同時顯示收款人姓名與 8 碼文字代碼（供手動輸入備援）。
- 每次都重新產生；有效時間預設 3 分鐘（可由老師設定），畫面顯示倒數。
- 收款碼只能被使用一次。被使用後，畫面即時顯示「○○○ 已送出 ○○ 點付款申請，等待老師審核」，此碼作廢。
- 逾時未使用則顯示「已失效」，並提供「重新產生」按鈕。
- 離開收款頁時，未使用的收款碼立即作廢。

驗收條件

- 同一 QR 碼被第二人掃描時，顯示「此收款碼已使用或已失效」，無法送出。
- 截圖轉傳的 QR 碼在過期後無法使用。

F-S05 付款 (掃碼轉帳申請) P0

需求描述

- 按「付款」開啟相機掃描 QR 碼：iPad 使用後鏡頭，電腦使用視訊鏡頭；首次使用時請求相機權限，拒絕時提示如何開啟。
- 提供「輸入收款代碼」：收款畫面上的 8 碼代碼可直接輸入。電腦沒有鏡頭時，預設顯示此方式。
- 掃描成功後顯示收款人姓名與座號，請付款人確認對象。
- 輸入欄位：
 - 金額 (必填，正整數，不可超過目前餘額)
 - 分類 (必選)：買東西 / 還錢 / 贈送 / 其他
 - 目的 (必填，最多 50 字)
- 送出前顯示確認畫面：「確定付給 ○○○ 200 點？需老師核准後才生效」。
- 送出後建立轉帳申請，狀態為「審核中」，付款方餘額暫不變動。

驗收條件

- 不可付款給自己；金額為 0、負數、小數或超過餘額時無法送出。
- 送出成功後，雙方明細皆出現「審核中」紀錄。

F-S06 修改密碼 P1

- 輸入舊密碼與新密碼 (至少 6 碼) 即可修改。

F-S07 點數規則與小特權 P0

需求描述

- 學生前台獨立頁面，首頁提供入口。
- 分兩區顯示老師設定為「顯示於前台」的項目：
 - **小特權**：可以用點數換的福利，例如「午休看課外書 800 點」。
 - **賺點方式**：可以獲得點數的行為，例如「表現優良 +3,000」。
- 每個項目顯示名稱、說明、點數與圖示，依老師設定的順序排列。
- 小特權顯示「我的點數是否足夠」提示，例如「還差 300 點」。
- 老師在後台新增、修改或下架項目後，前台即時更新。
- 本版只做展示；要使用小特權時，由學生向老師提出，老師在後台扣點。學生自行線上申請兌換列為未來功能 (福利商店)。

驗收條件

- 老師新增小特權並勾選「顯示於前台」後，學生頁面 3 秒內出現。
- 未勾選顯示或已停用的項目，學生看不到 (直接查詢資料庫也看不到)。

7 教師端功能需求

F-T01 儀表板 P0

- 統計卡片：待審核轉帳數（紅點提醒）、今日發出點數、今日扣除點數、全班總點數。
- 待審核清單的前幾筆，可直接核准或駁回。
- 今日小組獎勵快捷區塊，顯示今天是否已發放。
- 左側選單所有頁面都顯示待審核數量徽章。

F-T02 轉帳審核 P0

需求描述

- 待審核清單欄位：送出時間、付款人、收款人、分類、目的、金額、付款人目前餘額。
- 付款人餘額不足的申請以警示色標示，且「核准」按鈕不可按。
- 操作：
 - 核准
 - 駁回（可選填駁回原因，學生看得到）
 - 勾選多筆後「核准所選」
- 核准時系統重新檢查付款人餘額；付款人扣點、收款人加點、狀態更新三者同時完成。
- 可篩選分類與學生。

驗收條件

- 同一筆申請重複按核准，只會生效一次。
- 同一學生多筆申請總額超過餘額時，逐筆核准到餘額不足的那筆會被擋下並提示。

F-T03 學生總覽 P0

- 表格欄位：座號、姓名、學號、組別、餘額、本週收支、帳號狀態；可排序、搜尋、依組別篩選。
- 點入個人頁：完整明細（與學生端相同，但含全部欄位）、快速加扣點、重設密碼、停用帳號。

F-T04 個別加扣點 P0

- 選擇學生後，畫面列出預設事件按鈕（加點綠色、扣點紅色），點一下即完成，並顯示「已為王小明 +3,000（表現優良）」與「復原」捷徑（復原 = 立即沖正）。
- 自訂：輸入金額、加或扣、原因（必填）。
- 扣點不可使餘額小於 0；超過時提示「餘額不足，目前 500 點」。

F-T05 批次加扣點 P0

- 學生勾選清單，支援：全選、取消全選、依組別一鍵勾選（可多組）。
- 套用預設事件或自訂金額與原因。
- 送出前預覽：人數、每人點數、合計；批次扣點時列出餘額不足的學生，老師可選擇排除他們後繼續。
- 同一批次的交易共用批次編號，可在交易紀錄中整批沖正。

F-T06 小組獎勵 P0

需求描述

- 設定「冠軍」與「亞軍」：
 - 兩者皆可複選多組，以支援並列名次。
 - 同一組不可同時為冠軍與亞軍。
- 每人點數：冠軍與亞軍各自有預設值（於系統設定調整，例如冠軍 500、亞軍 300），當次可臨時修改。
- 選定組別後自動列出組員並預設勾選，可取消勾選請假學生。
- 預覽：各名次組數、人數、每人點數、合計點數。
- 發放日期預設今天，可改選過去日期（用於補發）。
- 同一日期已發放過時，提醒「此日期已發放過小組獎勵，確定再發一次？」。
- 學生明細顯示「小組冠軍（第 3 組）+500」；並列時附註「並列冠軍」。

驗收條件

- 冠軍 2 組（共 8 人，其中 1 人請假）每人 500、亞軍 1 組 4 人每人 300 → 產生 11 筆交易，共 4,700 點。
- 整批沖正後，11 位學生餘額皆還原。

F-T07 交易紀錄與匯出 P0

- 列出全部交易，篩選條件：日期區間、類型、學生、組別、狀態、轉帳分類、批次編號。
- 依目前篩選結果匯出 Excel（.xlsx）或 CSV。

F-T08 沖正 P0

- 對已完成的交易按「沖正」，填寫原因後，系統產生金額相同、方向相反的沖正交易，並連結原交易；原交易標示「已沖正」。
- 批次交易可選擇「沖正此筆」或「整批沖正」。
- 每筆交易只能沖正一次；沖正交易本身不可再沖正。
- 若沖正會使任一方餘額小於 0（例如收款人已花掉），系統阻擋並顯示原因。
- 審核中的申請不需沖正，直接駁回即可。

F-T09 預設事件與小特權管理 P0

- 老師在後台新增、編輯、排序、停用項目，分兩類：
 - **加點項目**：例如表現優良 +3,000。
 - **小特權**：扣點項目，例如午休看課外書 800 點。
- 欄位：類型、名稱、說明（最多 60 字，顯示給學生）、點數、圖示、排序、啟用狀態、**是否顯示於學生前台**。
- 同一份清單同時用於：
 - 老師加扣點時的一鍵按鈕
 - 學生前台的「點數規則與小特權」頁（F-S07）
- 也可以建立只給老師用、不顯示於前台的項目，例如「上課講話 -300」。
- 停用的事件不出現在加扣點畫面，但歷史交易仍保留其名稱。
- 初始內建範例：加點項目「表現優良 +3,000、熱心服務 +1,000、作業全對 +500」；小特權「午休看課外書 800、自選座位一天 1,500、免寫一次回家作業 3,000」；僅老師使用「忘記帶作業 -300」（皆可修改）。

F-T10 分組管理 P0

- 新增、編輯、排序、停用組別；欄位：組名、代表色。
- 拖拉學生卡片到各組；每位學生同時只屬於一組，也可以不屬於任何組。
- 重新分組不影響歷史交易（交易保存發放當時的組名）。

F-T11 學生帳號管理 P0

- CSV 批次匯入：學號、姓名、座號、初始密碼、組別（選填）。
 - 匯入前預覽，並標示錯誤列：重複學號、缺欄位、密碼過短。
- 單筆新增、編輯姓名與座號。
- 停用或啟用帳號：停用後無法登入，但保留帳戶與紀錄。
- 重設密碼（實作方式見 SDD）。
- 列印帳號密碼小卡（含學號與初始密碼），發給學生。

F-T12 ~ F-T15 系統設定、小組獎勵歷史、對帳檢查、全資料備份 P1

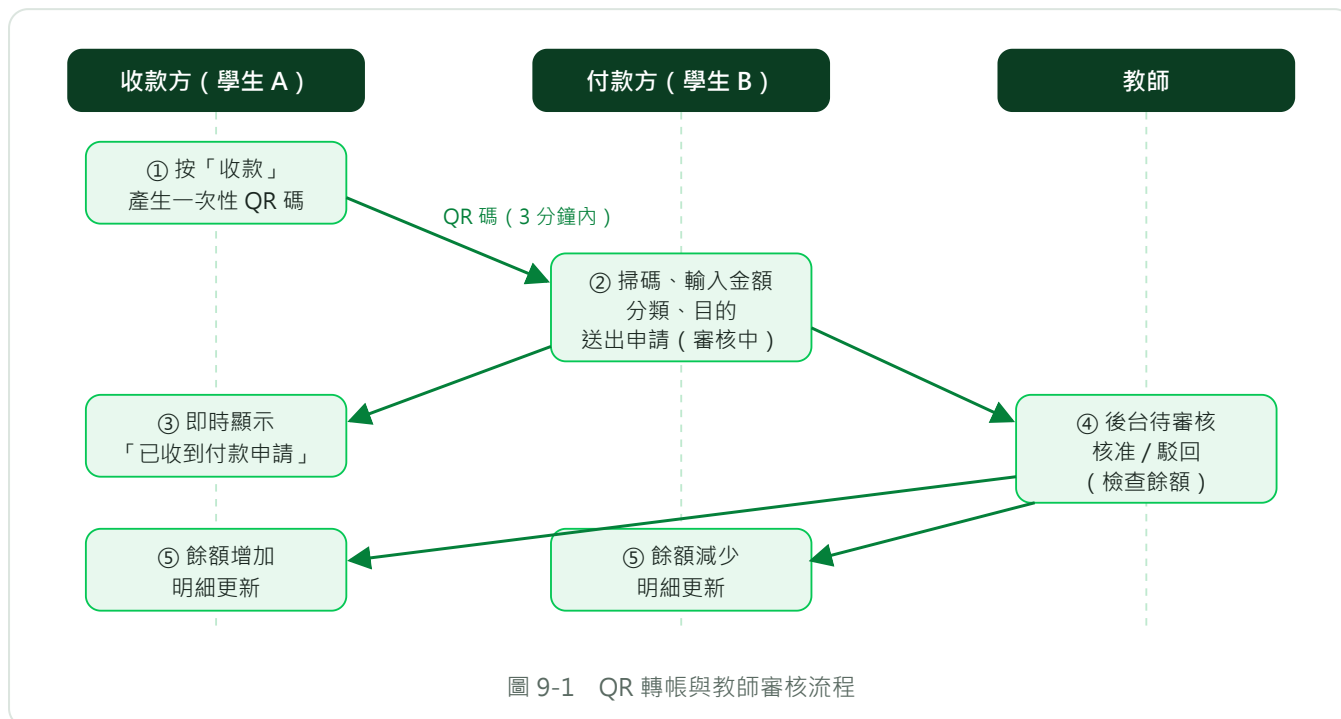
- **系統設定**：收款碼有效時間（1~10 分鐘，預設 3）；小組冠軍與亞軍預設點數。
- **小組獎勵歷史**：日曆或列表呈現每日得獎組別；各組累計冠軍與亞軍次數。
- **對帳檢查**：逐一比對每位學生「已完成交易加總」與「帳戶餘額」，列出不一致者。
- **全資料備份**：匯出所有學生、交易、分組、設定為 JSON 與 Excel，建議每月備份一次。

8 業務規則

編號	規則
BR-01	點數一律為正整數；單筆上限 1,000,000 點（防止誤輸入）。
BR-02	任何帳戶餘額不得小於 0。
BR-03	只有教師可以直接改變餘額；學生只能送出轉帳申請。
BR-04	學生轉帳一律需教師核准後才生效；駁回後不影響任何餘額。
BR-05	核准當下重新檢查付款人餘額；不足則無法核准。
BR-06	核准時，付款人扣點、收款人加點、狀態更新須同時成功或同時失敗。
BR-07	一筆申請只能被核准或駁回一次。
BR-08	收款碼隨機產生、限時有效（預設 3 分鐘），只能使用一次；不可付款給自己。
BR-09	帳本只增不刪：任何人（包括教師）都不能刪除或修改已完成交易的金額與對象。
BR-10	錯誤交易以沖正處理；每筆交易只能沖正一次，沖正交易不可再沖正。
BR-11	沖正不得使任何帳戶餘額小於 0。
BR-12	每位學生同時最多屬於一個組別。
BR-13	小組獎勵的冠軍與亞軍皆可並列多組；同一組不可同時為冠軍與亞軍。
BR-14	同一日期重複發放小組獎勵時須再次確認。
BR-15	轉帳分類固定為：買東西、還錢、贈送、其他；目的必填，最多 50 字。
BR-16	停用帳號的學生不能登入，也不能被選為收款對象；其帳戶不可轉帳，但老師仍可加扣點與沖正。
BR-17	全有全無（原子性） ：每一次點數異動，包括送出轉帳申請、核准轉帳、加扣點、批次、小組獎勵與沖正，其所有步驟必須全部成功，或全部不生效。不得出現「付款人扣了、收款人沒加」或「收款碼已用、申請卻沒建立」等部分完成狀態。網路中斷或失敗時，資料維持操作前的樣子，畫面提示重試。
BR-18	轉帳雙方都能查看該筆交易的完整細目：對象、分類、事由、金額、狀態、時間。
BR-19	學生只能看到自己的餘額；任何畫面或資料都不得透露其他學生的餘額。
BR-20	小特權與加點項目只有在「啟用」且「顯示於前台」時，學生才看得到。

9 主要使用流程

9.1 QR 轉帳與審核



9.2 每日小組獎勵

1. 老師開啟「小組獎勵」頁，日期預設今天。
2. 在「冠軍」勾選一或多組（並列），在「亞軍」勾選一或多組。
3. 確認或修改每人點數（預設冠軍 500、亞軍 300）。
4. 組員自動列出並預設全選，取消請假學生。
5. 檢視預覽（人數、合計）後按「確認發放」；若今天已發放過，系統會先提醒。
6. 各組員立即入帳；學生 iPad 上即時顯示「小組冠軍 +500」。
7. 若發錯，於「小組獎勵歷史」或「交易紀錄」對該批次按「整批沖正」。

9.3 沖正

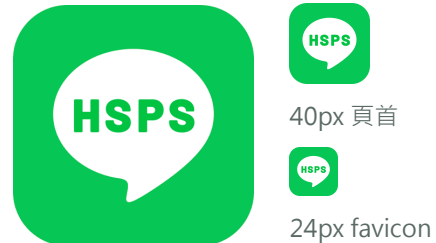
1. 老師在交易紀錄找到錯誤交易，按「沖正」並填寫原因。
2. 系統檢查：該交易尚未沖正、不是沖正交易、沖正後各方餘額不小於 0。
3. 產生反向交易，並把原交易標示為「已沖正」；雙方明細都能看到兩筆紀錄。

10 介面與視覺規範

10.1 品牌識別

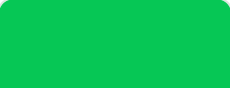
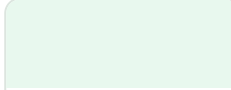
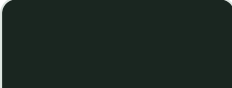
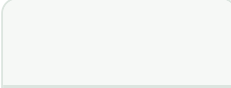
系統視覺以學校提供的 HSPS logo 為核心：圓角方形綠底，內含白色對話泡泡與綠色「HSPS」字樣。

- 登入頁中央放置 logo (96px 以上) 與「HSPS 點數銀行」字樣。
- 頁首左側放置 logo (32 ~ 40px) 。
- 用作網站 favicon、iPad「加入主畫面」圖示 (apple-touch-icon 180×180) 與 PWA 圖示。
- logo 周圍留白至少為 logo 寬度的 1/4；不變形、不改色、不加陰影。



10.2 色彩

主色取自 logo 綠色 #06C755。由於亮綠底上的白字對比不足，放白色文字的按鈕與標題列改用加深綠，亮綠只用於大面積色塊、圖示與強調。

 HSPS 綠 #06C755 logo、強調、大色塊	 深綠 #04803A 主要按鈕、連結、收入	 墨綠 #0B3D22 標題、側邊欄、餘額卡	 淡綠 #E8F8EE 背景區塊、選取狀態	 支出紅 #B42318 扣點、支出、駁回
 審核琥珀 #B45309 審核中、警示	 文字 #1A2620 內文	 底色 #F6F8F6 頁面背景		

10.3 金額與狀態的語意

狀態	呈現	說明
收入	+3,000	深綠，帶「+」號
支出	-800	紅色，帶「-」號（不只靠顏色區分，色弱也能辨識）
審核中	審核中	琥珀色標籤，金額灰色
已駁回	已駁回	灰色標籤，附駁回原因

已沖正	-300	灰色加刪除線，並顯示沖正交易連結
-----	------	------------------

10.4 版面與可用性

- 學生端 (iPad 為主，亦支援電腦) :
 - 響應式版面：iPad 直向為單欄，iPad 橫向與電腦為雙欄。
 - 字級內文 $\geq 16\text{px}$ 、餘額 $\geq 56\text{px}$ 。
 - 觸控目標 $\geq 44\text{px}$ 。
 - 每項任務不超過 3 步。
- 教師端 (電腦) :
 - 左側選單加內容區，寬度 $\geq 1280\text{px}$ 時最佳。
 - 表格支援排序與多選。
- 文字與背景對比符合 WCAG AA (4.5:1) ；所有圖示按鈕附文字標籤。
- 字型：系統內建中文字型 (iPad 為蘋方，Windows 為微軟正黑體)，數字使用等寬數字，方便金額對齊。
- 介面文字為繁體中文；日期格式為 2026/09/26，金額使用千分位。

11 非功能需求

類別	需求
效能	首頁首次載入 ≤ 3 秒 (校園 Wi-Fi) ; 餘額與審核狀態變更在 3 秒內同步到所有相關裝置。
相容性	學生: iPadOS 16 以上 Safari (含加入主畫面模式) , 以及電腦 Chrome、Edge、Safari 最新兩個版本 (寬度 $\geq 1024\text{px}$) 。教師: 電腦 Chrome、Edge 最新兩個版本。
安全性	• 權限於資料庫端強制執行, 不依賴前端判斷。 • 學生僅能讀取本人資料。 • 啟用 Firebase App Check。 • 所有使用者輸入皆跳脫輸出。 • 管理金鑰不進版本控制。
資料正確性	所有點數異動皆為原子交易 (全有全無, BR-17) ; 任何帳戶「已完成交易加總 = 餘額」恆成立。
稽核	每筆交易記錄建立者、建立時間、核准者、核准時間; 帳本只增不刪。
隱私	• 僅儲存學號、姓名、座號、組別, 不蒐集其他個資。 • 學生彼此只看得到對方的姓名與座號 (轉帳確認用) , 看不到對方餘額。
可用性	系統可用度依賴 GitHub Pages 與 Firebase ; 網路中斷時顯示「連線中斷」, 不允許離線送出交易。
成本	於 Firebase Spark 免費額度內運作 (每日讀取 5 萬、寫入 2 萬) , 預估用量低於 20%。
可維護性	預設事件、分組、設定皆可由老師在後台自行調整, 不需修改程式。
備份	提供一鍵全資料匯出; 建議每月備份一次, 並於學期末封存。

12 範圍外項目與未來規劃

功能	說明	優先
福利商店	在 F-S07 小特權頁加上「申請兌換」按鈕, 並加入庫存與限購; 學生申請、老師核准後扣點。	P2
定存與利息	學生把點數存為定存, 到期領利息, 學習延遲享樂與複利。	P2
存款目標	學生設定儲蓄目標並顯示進度條。	P2
個人月報表	每月收支統計, 可列印給家長。	P2
名次匯入	從「另一個系統」匯入每日小組名次 (待確認該系統能否匯出) 。	P2
學期結算	封存學期資料, 並選擇歸零或保留餘額。	P2

多班級、多教師	擴充為年級或全校使用，並依班級授權。	P2
轉帳限制	單筆上限、每日次數；目前以人工審核取代。	P2

13 驗收與上線計畫

13.1 里程碑

階段	內容	完成標準
M0 設計	PRD / SDD 確認、介面原型確認	老師簽核文件與原型
M1 基礎	專案骨架、登入、學生首頁與明細、教師學生總覽、CSV 匯入	學生可登入看到餘額
M2 加扣點	預設事件、個別與批次加扣點、分組、小組獎勵、沖正	小組獎勵情境驗收通過
M3 轉帳	收款碼、掃碼付款、審核	QR 轉帳情境驗收通過
M4 強化	交易紀錄匯出、對帳、備份、安全測試、PWA	所有自動化測試通過
M5 試行	3~5 位學生實機試用一週	無重大問題
M6 上線	全班帳號建立、發放帳號卡、正式使用	31 位學生皆可登入

13.2 驗收情境清單

#	情境	預期結果
1	匯入 31 位學生 CSV，其中 1 列學號重複	預覽標示錯誤列，其餘 30 列可匯入
2	批次全班 +1,000	31 筆交易，全班總點數 +31,000
3	小組獎勵：兩組並列冠軍、一組亞軍、一人請假	請假者未入帳，其餘正確入帳
4	學生 A 收款，學生 B 掃碼付 200 點	雙方顯示審核中，餘額不變
5	學生 C 用同一張 QR 截圖再付一次	顯示「收款碼已使用或已失效」
6	老師核准情境 4	A +200、B -200，雙方明細更新
7	B 送出兩筆共 1,500 點，但餘額只有 1,000	第一筆可核准，第二筆提示餘額不足
8	老師沖正情境 6	餘額還原，原交易標示已沖正
9	學生嘗試開啟教師網址	被導回學生首頁
10	對帳檢查	無不一致帳戶
11	學生在電腦上登入，以輸入收款代碼方式付款	成功送出申請
12	轉帳送出或核准過程中中斷網路	資料維持操作前狀態，無部分完成

13	付款人與收款人各自開啟同一筆轉帳詳情	對象、事由、金額、狀態一致；看不到對方餘額
14	老師新增小特權並設為顯示於前台	學生「點數規則與小特權」頁即時出現

14 待決事項

#	事項	目前預設
Q1	「另一個系統」是否能匯出小組名次？	先由老師手動選擇
Q2	小組冠軍與亞軍每人點數	冠軍 500、亞軍 300（可在設定修改）
Q3	收款碼有效時間	3 分鐘
Q4	預設事件的初始清單與點數	見 F-T09 範例
Q5	學生初始密碼規則	老師於 CSV 指定，至少 6 碼
Q6	學期結束後餘額處理方式	保留（未來版本提供結算功能）
Q7	網站網址（GitHub 帳號與 repo 名稱）	待老師提供
Q8	學生前台是否也顯示「賺點方式」（加點項目）？	顯示（老師可逐項關閉）
Q9	小特權是否開放學生線上申請兌換？	本版不開放，列為未來「福利商店」